1.- CAPÍTULO I: Algoritmos y Lenguajes de Programación

Trabajo I

Marzo 2026 - Agosto 2026

Ciencia de Datos & Inteligencia Artificial

Contenido de la presentación

1. Ejercicios

1.1 Ejercicios

1.2 Trabajo en casa

Contenido de la presentación

1. Ejercicios

1.1 Ejercicios

1.2 Trabajo en casa

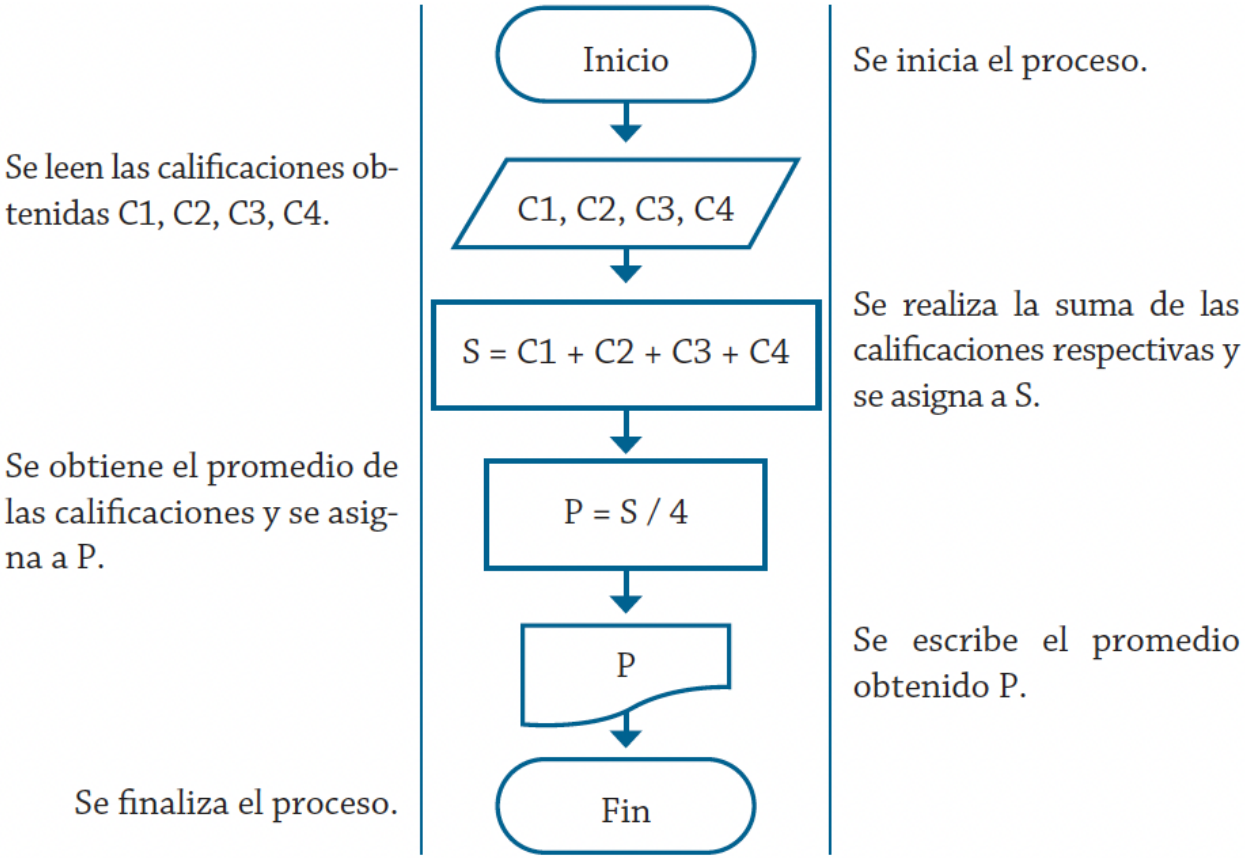
1.1. Ejercicio 1

Un estudiante realiza cuatro exámenes durante el semestre, los cuales tienen la misma ponderación. Realice el pseudocódigo y el diagrama de flujo que representen el algoritmo correspondiente para obtener el promedio de las calificaciones obtenidas.

1.1. Ejercicio 1: Solución

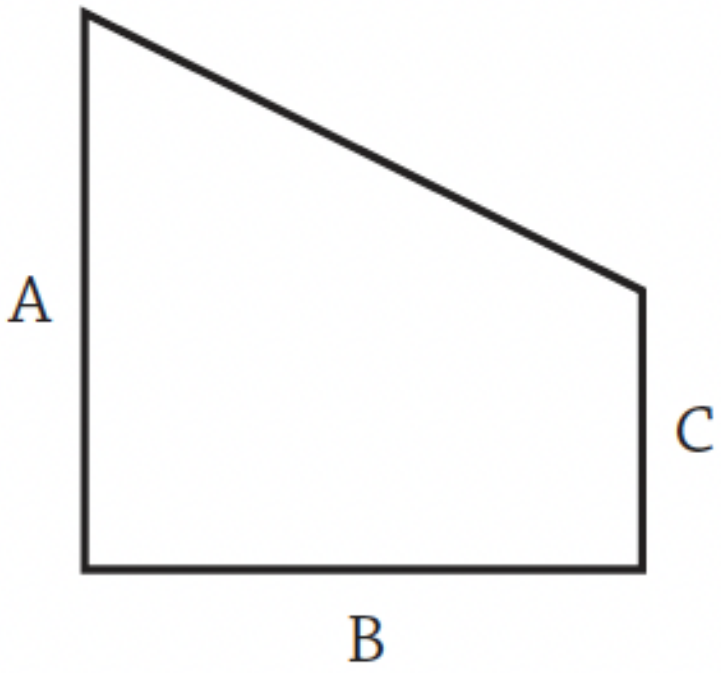
Inicio
  Leer C1, C2, C3, C4
  Hacer S = C1 + C2 + C3 + C4
  Hacer P = S/4
  Escribir P
Fin

1.1. Ejercicio 1: Solución



1.1. Ejercicio 2

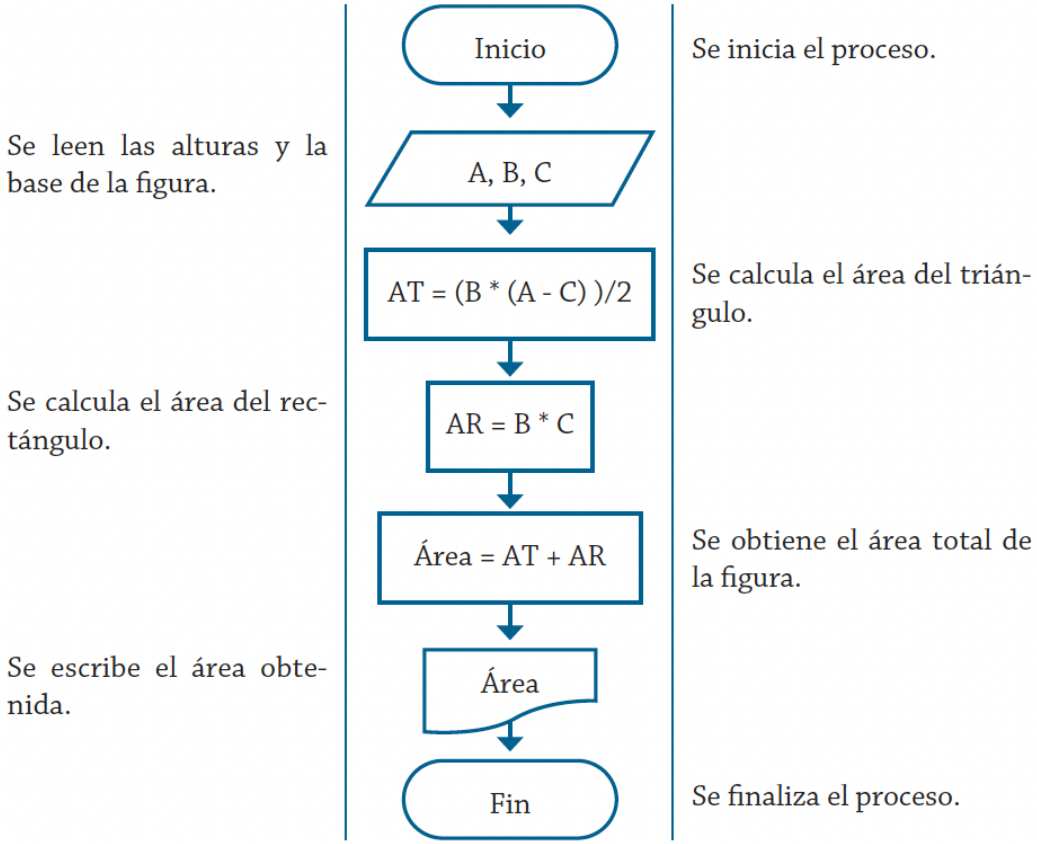
Una empresa constructora vende terrenos con la forma A de la figura 2.2. Realice un algoritmo y represéntelo mediante un diagrama de flujo y el pseudocódigo para obtener el área respectiva de un terreno de medidas de cualquier valor.



1.1. Ejercicio 2: Solución

Inicio
  Leer A, B, C
  Hacer AT = (B * (A - C))/2
  Hacer Hacer AR = B * C
  Hacer Area = AT + AR
  Escribir Area
Fin

1.1. Ejercicio 1: Solución

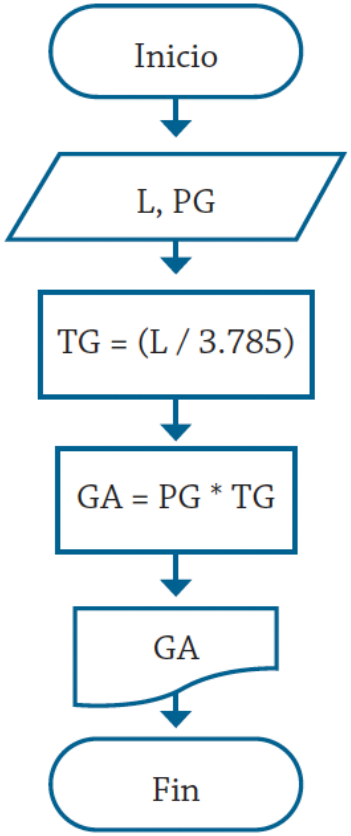


1.1. Ejercicio 3

Un productor de leche lleva el registro de lo que produce en litros, pero cuando entrega le pagan en galones. Realice un algoritmo, y represéntelo mediante un diagrama de flujo y el pseudocódigo, que ayude al productor a saber cuánto recibirá por la entrega de su producción de un día (1 galón = 3.785 litros).

1.1. Ejercicio 3: Solución

Inicio
    Leer L, PG
    Hacer TG = (L / 3.785)
    Hacer GA = PG * TG
    Escribir GA
Fin



Contenido de la presentación

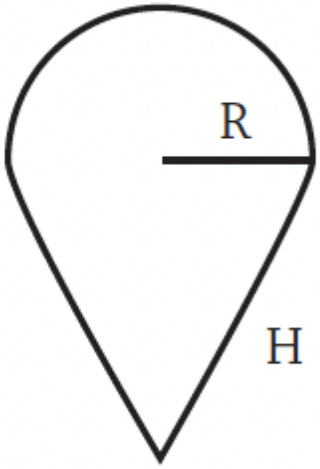
1. Ejercicios

1.1 Ejercicios

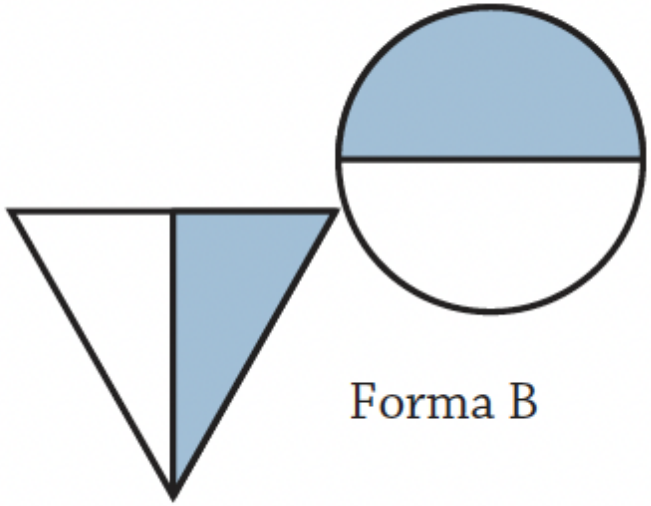
1.2 Trabajo en casa

1.2. Ejercicio 1

Se requiere obtener el área de la figura de la forma A. Para resolver este problema se puede partir de que está formada por tres figuras: dos triángulos rectángulos, con H como hipotenusa y R como uno de los catetos, que también es el radio de la otra figura, una semicircunferencia que forma la parte circular (ver forma B). Realice un algoritmo para resolver el problema y represéntelo mediante el diagrama de flujo y el pseudocódigo.



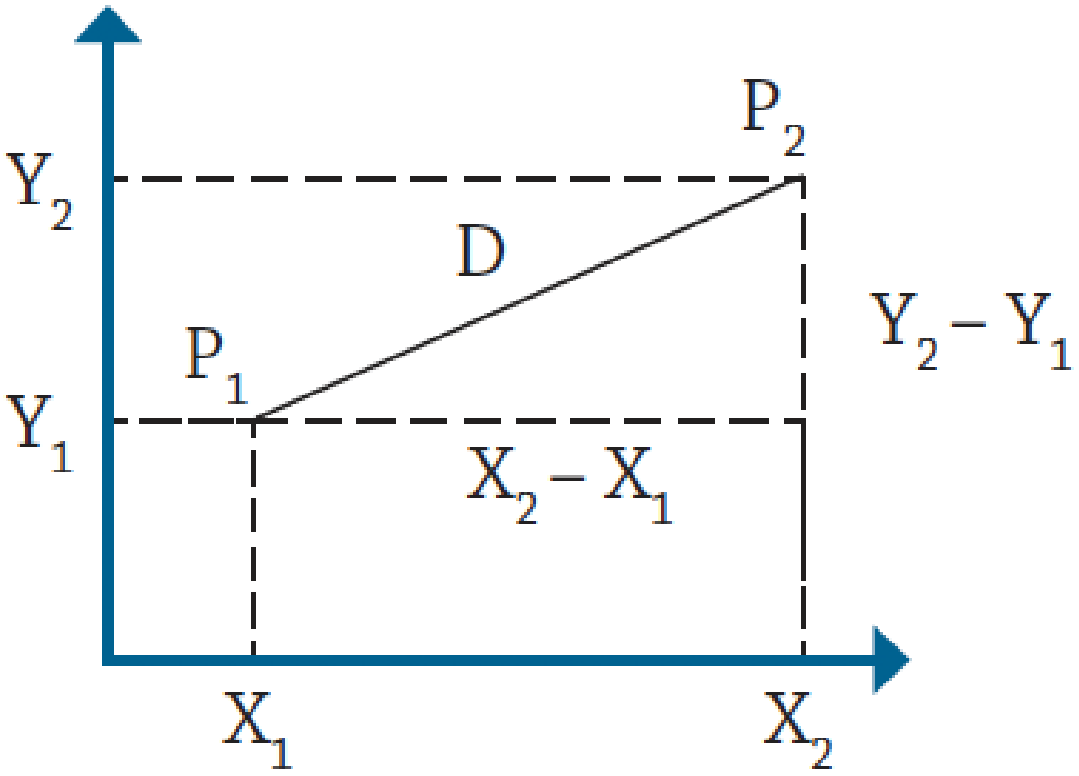
Forma A



Forma B

1.2. Ejercicio 2

Se requiere obtener la distancia entre dos puntos en el plano cartesiano, tal y como se muestra en la figura. Realice un diagrama de flujo y pseudocódigo que representen el algoritmo para obtener la distancia entre esos puntos.



1.2. Ejercicio 3

Se requiere determinar el sueldo semanal de un trabajador con base en las horas que trabaja y el pago por hora que recibe. Realice el diagrama de flujo y el pseudocódigo que representen el algoritmo de solución correspondiente.

1.2. Ejercicio 4

Una modista, para realizar sus prendas de vestir, encarga las telas al extranjero. Para cada pedido, tiene que proporcionar las medidas de la tela en pulgadas, pero ella generalmente las tiene en metros. Realice un algoritmo para ayudar a resolver el problema, determinando cuántas pulgadas debe pedir con base en los metros que requiere. Represéntelo mediante el diagrama de flujo y el pseudocódigo (1 pulgada = 0.0254 m).

1.2. Ejercicio 5

Una empresa que contrata personal requiere determinar la edad de las personas que solicitan trabajo, pero cuando se les realiza la entrevista sólo se les pregunta el año en que nacieron. Realice el diagrama de flujo y pseudocódigo que representen el algoritmo para solucionar este problema.

1.2. Ejercicio 6

Pinturas “La brocha” requiere determinar cuánto cobrar por trabajos de pintura. Considere que se cobra por m2 y realice un diagrama de flujo y pseudocódigo que representen el algoritmo que le permita ir generando presupuestos para cada cliente.

1.2. Ejercicio 7

Una empresa desea determinar el monto de un cheque que debe proporcionar a uno de sus empleados que tendrá que ir por equis número de días a la ciudad de Quito; los gastos que cubre la empresa son: hotel, comida y 100 dólares diarios para otros gastos. El monto debe estar desglosado para cada concepto. Realice un diagrama de flujo y pseudocódigo que representen el algoritmo que determine el monto del cheque.

1.2. Ejercicio 8

Dado un número de 3 cifras (por ejemplo: 456), se pide obtener la suma de sus dígitos. Realice un diagrama de flujo y pseudocódigo que representen el algoritmo.

1.2. Ejercicio 9

Realice un diagrama de flujo y pseudocódigo que representen el algoritmo para determinar aproximadamente cuántos meses, semanas, días y horas ha vivido una persona.

1.2. Ejercicio 10

Realice el diagrama de flujo y pseudocódigo que representen el algoritmo para determinar el promedio que obtendrá un alumno considerando que realiza tres exámenes, de los cuales el primero y el segundo tienen una ponderación de 25 %, mientras que el tercero de 50 %.